



INSTITUT FÜR
ENERGIETECHNIK UND
THERMODYNAMIK

Institute for Energy Systems and Thermodynamics

Bachelorarbeit

Erstellung eines Matlab-Programmes zur Nachrechnung eines Wärmeübertragers

ausgeführt zum Zwecke der Erlangung des akademischen Grades eines
Bachelor of Science unter der Leitung von

Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Markus Haider

und

Univ. Ass. Dipl.-Ing. Stefan Thanheiser

Institut für Energietechnik und Thermodynamik

eingereicht an der Technischen Universität Wien
Fakultät für Maschinenwesen und Betriebswissenschaften

von

Theresa Brunauer

11805841

Spumberg 9a

5421 Adnet

Wien, im März 2022


Theresa Brunauer

Abstract

This bachelor thesis has the aim to make rough estimates of the behaviour of a counter-current flow heat exchanger (hex). Especially tube-bundle immersed heat exchangers in a fluidized bed are considered. Concretely a recalculation for the sandTES-Technology should be carried out. The temperature variation of fluids with known geometry of the pipes will be computed. The change of the fluid mechanical properties should also be considered. Due to complexity and the need of repetitive calculations this process is time-consuming. A Matlab program is written to make the work more efficient. To apply the program, it is only necessary to know the geometry of the pipes and the marginal condition. To use the application, it is not mandatory to have deep programming skills. After submission and calling, the functions compute the program for itself and interrupts if the error between the steps is small enough. Additional there will be a TQ-diagram and a Tx-diagram plotted. With the TQ-diagram it is possible to prove logic of the entered specifications. Suppositional the two mass flows don't cross each other it will be possible to start the more accurate calculation.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
2 Theoretischer Hintergrund	2
2.1 Wärmeübertrager	2
2.2 Strömungsformen in senkrechten Verdampferrohren	2
2.2 Strömungsformen in horizontalen Verdampferrohren	3
2.3 Die Wirbelschicht	4
2.4 sandTES-Technologie	4
2.5 HT-Diagramme	5
2.6 Hintergrund der Berechnung	6
2.6.1 Wärmeübergangskoeffizient im Einphasengebiet	6
2.6.2 Wärmeübergangskoeffizient im Zweiphasengebiet	9
2.6.3 Druckverlust im Einphasengebiet	10
2.6.4 Druckverlust im Zweiphasengebiet	11
3 Zellenmethode	16
3.1 Energiebilanz für das Zellmodell	17
4 Programmierung	17
4.1 Beschreibung der Klasse	17
4.2 Anwendung des Programmes	19
4.3 Anpassungen	22
4.4 Vereinfachungen	23
5 Ergebnisse und Diskussion	24
5.1 Entladung im Einphasengebiet	24
5.2 Beladung im Einphasengebiet	28
5.3 Entladung mit Verdampfung	31
5.4 Beladung mit Kondensation	34
6 Zusammenfassung und Ausblick	37
7 Symbolverzeichnis	38
8 Literaturverzeichnis	39
9 Abbildungsverzeichnis	40
10 Tabellenverzeichnis	41

1 Einleitung

Diese Arbeit verfolgt das Ziel eine erste Abschätzung über das Verhalten eines Gegenstromwärmeübertragers möglichst unkompliziert zu ermöglichen. Es werden dabei hauptsächlich in Wirbelbetten eingebettete Wärmeübertrager betrachtet. Konkret soll eine Nachrechnung für einen Wärmeübertrager, welcher in der sandTES-Technologie verwendet wird, durchgeführt werden. Bei der Nachrechnung wird die Temperaturänderung der Fluide berechnet. Die Rohrgeometrie ist dabei bekannt. Die Änderung der strömungsmechanischen Eigenschaften soll ebenfalls betrachtet werden. Dies nimmt allerdings aufgrund der Komplexität der Formeln und der Notwendigkeit einer iterativen Berechnung sehr viel Zeit in Anspruch. Hinzu kommt, dass je nach Modalitäten gewisse Zusammenhänge verwendet werden müssen. Um hier eine Arbeitserleichterung zu ermöglichen, wird ein Matlab-Programm erstellt. Dies ist so gestaltet, dass nur die Rohrgeometrie und die Randwertbedingungen vorgegeben werden müssen. Es sollen für die Nutzung keine großen Programmierkenntnisse notwendig sein. Nach Eingabe der Daten und Aufruf der Funktionen rechnet das Programm selbstständig und bricht ab, wenn der Fehler zwischen den einzelnen Aufrufen klein genug ist. Zusätzlich werden zur Veranschaulichung noch ein TQ-Diagramm, ein Tx-Diagramm und ein px-Diagramm geplottet. Das TQ-Diagramm gibt dabei eine erste Möglichkeit die Sinnhaftigkeit der eingegeben Daten zu überprüfen. Kreuzen sich die Wärmeströme nicht kann eine genauere und zeitintensivere Berechnung durchgeführt werden.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Wärmeübertrager

Als Wärmeübertrager wird eine Apparatur bezeichnet, welche Temperaturänderungen eines Stoffstromes durch Wärmezufuhr bzw. Wärmeabfuhr herbeiführen kann. Dabei wird anhand der Strömungsführung zwischen Gleichstrom und Gegenstrom unterschieden. Abb. 1 zeigt schematisch einen einfachen Doppelrohrwärmeübertrager, inklusive der Temperaturprofile für Gleichstrom und Gegenstrom. Bei dem Gegenstromwärmeübertrager ist es möglich, dass die Temperatur des austretenden kalten Stoffstroms die des austretenden heißen Stoffstroms überschreitet. Der Gegenstromwärmeübertrager ist somit im Vergleich effektiver.[1]

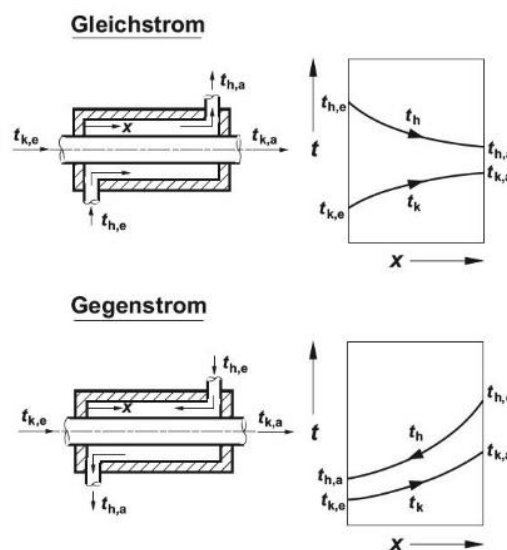


Abbildung 1: schematische Darstellung und Temperaturverläufe von Wärmeübertragern bei Gleich- und Gegenstrom [1]

2.2 Strömungsformen in senkrechten Verdampferrohren

In senkrecht verlaufenden Verdampferrohren können folgende dargestellt Strömungsformen (Abb. 2) auftreten. Mit Ausnahme der Nebelströmung ist die Heizwand bei allen anderen Strömungsformen vollständig benetzt. Auf Grundlage von durchgeführten Messungen kann kein Einfluss der Strömungsformen auf den Wärmeübergang festgestellt werden.[2] Die wichtigste Strömungsform ist das Blasensieden. Dabei bilden sich an den sogenannten Keimstellen Blasen. Die Keimstellen entstehen, wenn einer Flüssigkeit bei Siedetemperatur Energie in Form von Wärme zugeführt wird. Infolgedessen erhöht sich die Anzahl, der an der Oberfläche der Heizfläche entstehenden Blasen, mit dem zugeführten Wärmestrom. Über die Flüssigkeitsgrenzschicht geht der Wärmestrom in die Dampfblase über. Diese wächst aufgrund Erhebungen in Oberfläche an. [3]

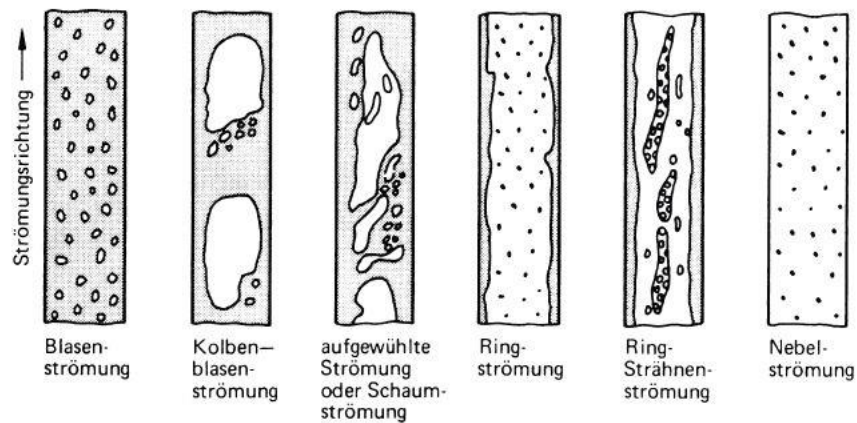


Abbildung 2: Strömungsformen in aufwärts durchströmten vertikalen Rohren [2]

2.2 Strömungsformen in horizontalen Verdampferrohren

Infolge des Einflusses der Schwerkraft tritt in horizontalen Rohren eine Schichtung der Strömungsbedingungen unter bestimmten Strömungsbedingungen auf. Die Strömungsformen sind in Abb. 3 dargestellt. Aufgrund der Teilbenetzung der Heizwand ist die Kenntnis der Strömungsform essenziell für die Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten. Sollte eine stabile, vollständige Benetzung der Heizwand vorliegen, so stimmt der Wärmeübergangskoeffizient näherungsweise mit dem im senkrechten Rohr überein. Dieser Zustand ist jedoch sehr selten gegeben. Zusätzlich ist der kritische Siedezustand im Vergleich zu vertikalen Rohrführungen wesentlich schneller zu erreichen. [2]

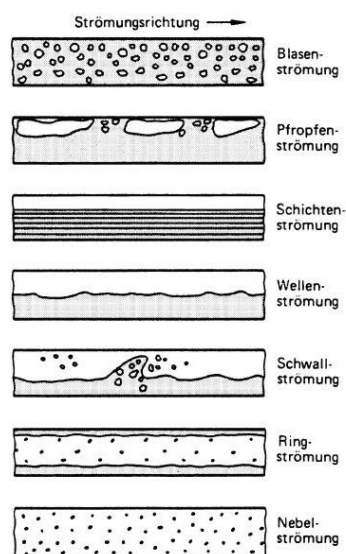


Abbildung 3: Strömungsformen in horizontalen Rohren [2]

2.3 Die Wirbelschicht

Als Wirbelschicht wird die Fluidisierung fester Partikel, welche im Ruhezustand in einer Feststoffschüttung vorliegen, bezeichnet. Diese Aufwirbelung findet aufgrund eines nach oben strömendem Gas statt. Die Partikel werden dabei durch den Fluidstrom in Schwebe gehalten. Für die Aufwirbelung der Feststoffpartikel muss der minimale Fluidvolumensstrom bzw. die Lockerungsleerrohrgeschwindigkeit überschritten werden. Abb. 4 stellt das Festbett und die fluidisierte Wirbelschicht schematisch dar. [4]

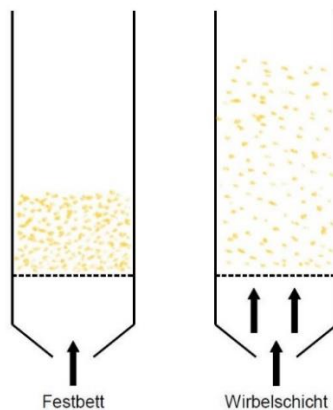


Abbildung 4: Festbett und fluidisierte Wirbelschicht

2.4 sandTES-Technologie

Die sandTES-Technologie wird als hoch Temperatur Energiespeicher eingesetzt. Sand dient dabei als Speichermaterial. Ziel ist es Energie in Form von Wärme möglichst kostengünstig zu speichern. Um einen besseren Transport der Partikel zu gewährleisten, werden diese fluidisiert. Die entstehende Gas-Partikel-Suspension verhält sich infolgedessen wie eine Flüssigkeit. Der prinzipielle Aufbau der sandTES-Anlage (Abb. 5) besteht aus einem kalten und einem heißen Speicherbehälter. Die beiden werden über einen Wärmeübertrager verbunden. Um den Speicher aufzuladen, werden die Partikel von der kalten zu der warmen Seite transportiert (charge). Auf dem Weg durch den Wärmeübertrager werden die Partikel in einer Wirbelschicht fluidisiert und aufgeheizt indem ein Fluid, welches Wärme aus einem Prozess mit sich führt, abgekühlt wird. Der Wärmeübertrager ist dabei als Gegenstromanlage ausgelegt und beinhaltet eine fluidisiertes Bett mit eingebetteten Rohrbündeln. Um die Wärme aus dem Speicher zu entnehmen wird der gesamte Prozess umgekehrt (discharge). [5]

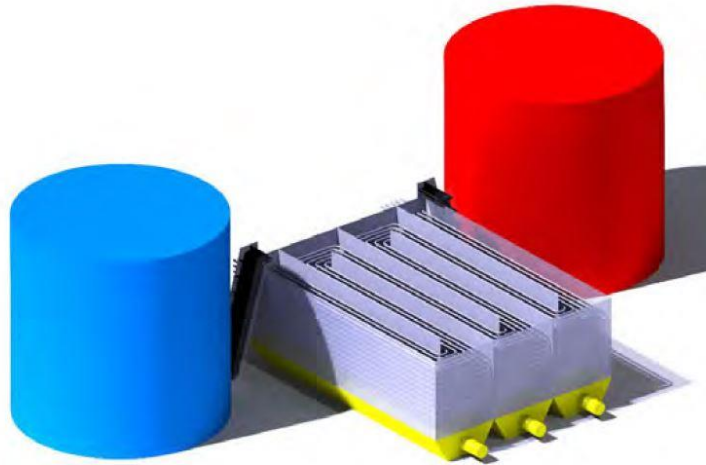


Abbildung 5: sandTES Prinzip Skizze [5]

2.5 HT-Diagramme

Um die thermodynamischen Bedingungen der Vorgänge in einem Wärmeübertrager darstellen zu können wird das HT-Diagramm (Abb. 6) verwendet. Dabei wird die Temperatur über den Enthalpiestrom der Stoffströme aufgetragen. Nimmt man die Enthalpiestromdifferenz zwischen zwei Punkten des kalten und heißen Stoffstromes, so ergibt sich daraus der übertragene Wärmestrom. Äquivalent kann somit das TQ-Diagramm verwendet werden. [1]

Durch die Energiebilanz ist für den heißen und den kalten Stoffstrom dieselbe Enthalpiedifferenz erforderlich. Aufgrund des 2. Hauptsatzes der Thermodynamik kann die Temperatur des heißen Stoffstromes an keiner Stelle, unter die des Kalten sinken. Somit ist ein Kreuzen der Ströme nicht möglich. Die maximalen Temperaturänderungen sind somit begrenzt. Im Falle von unendlich großen Apparaten ist es möglich thermisches Gleichgewicht zu erreichen. Infolgedessen berühren sich die beiden Kurven und die beiden Fluide haben dieselbe Temperatur. Dieser Berührungspunkt wird als „Pinch“ bezeichnet. In realen Prozessen bezeichnet der „Pinch“-Punkt die engste Stelle der Stoffströme im HT-Diagramm. Hier tritt die minimale Temperaturdifferenz auf. Im Fall von Gleichstrom liegt der „Pinch“ immer am Austritt der Stoffströme. Bei Gegenstrom hängt die Lage von quantitativem und qualitativem Verhältnis des Wärmekapazitätsstroms ab. Der „Pinch“-Punkt ist nicht mehr so einfach vorauszusehen. Äquivalent gilt dieser Zusammenhang, wenn auf der Abszisse der Wärmestrom aufgetragen wird. Aus diesem Grund werden häufig HT- bzw. TQ-Diagramme erstellt. [1]

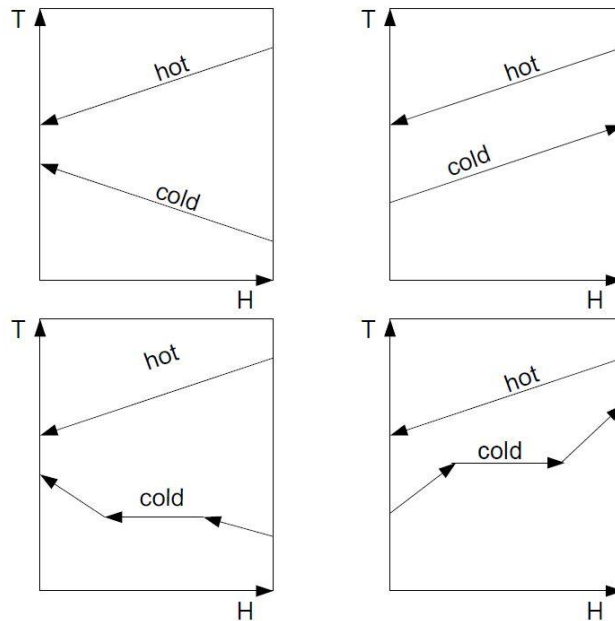


Abbildung 6: HT-Diagramme für Gleichstrom (links) und Gegenstrom (rechts) Wärmeübertrager jeweils ohne und mit Phasenwechsel.

2.6 Hintergrund der Berechnung

2.6.1 Wärmeübergangskoeffizient im Einphasengebiet

Die für den Wärmeübergangskoeffizienten benötigte Reynolds-Zahl (1) und Nusselt-Zahl (2) sind folgendermaßen definiert. Die charakteristische Länge der dimensionslosen Kennzahlen, ist der Innendurchmesser des Rohrs. [6]

$$Re = \frac{w d_i}{\nu} \quad (1)$$

$$Nu = \frac{\alpha d_i}{\lambda} \quad (2)$$

Die Berechnung der Stoffwerte erfolgt bei mittlerer Temperatur (3), welche aus der Temperatur am Eintritt und Austritt ermittelt wird. [6]

$$\vartheta_m = \frac{\vartheta_E + \vartheta_A}{2} \quad (3)$$

Für den laminaren Bereich ($Re < 2300$) werden Rohre mit hydrodynamisch ausgebildeter Strömung bei konstanter Wärmestromdichte ($\dot{q} = \text{konstant}$) betrachtet. Dies tritt vor allem bei

elektrisch beheizten Rohren auf. Für die lokale Nusselt-Zahl an der Stelle x gilt für thermisch ausgebildeten Strömungen die Gleichung (4). Dies ist der Fall, wenn $Re \cdot Pr \cdot d_i/x$ kleine Werte liefert und das Rohr somit lang ist. [6]

$$Nu_{x,q,1} = 4,364 \quad (4)$$

Bei kurzen Rohren ist der Wert von $Re \cdot Pr \cdot di/dx$ groß und es entsteht ein thermischer Anlauf. In diesem Fall gilt die Gleichung (5) für die lokale Nusselt-Zahl. [6]

$$Nu_{x,q,2} = 1,302 \left(Re * Pr * \frac{d_i}{x} \right)^{1/3} \quad (5)$$

Gleichung (6) stellt den gesamten Bereich dar und setzt die Gleichung (4) und (5) in Verbindung miteinander. [6]

$$Nu_{x,q} = \left[Nu_{x,q,1}^3 + 1 + (Nu_{x,q,2} - 1)^3 \right]^{1/3} \quad (6)$$

Für den Bereich der voll ausgebildeten turbulenten Strömung ($Re \geq 10^4$) ist die Nusselt-Zahl nur am Anfang von der Rohrlänge abhängig. Somit gilt für die lokale Nusselt-Zahl an der Stelle x die Gleichung (7). Der Druckverlustbeiwert wird in Gleichung (8) dargestellt. [6]

$$Nu_{x,T} = \frac{\left(\frac{\xi}{8}\right)^{Re Pr}}{1 + 12,7 \sqrt{\left(\frac{\xi}{8}\right)(Pr^{2/3} - 1)}} \left[1 + \frac{1}{3} \left(\frac{d_i}{x}\right)^{2/3} \right] \quad (7)$$

$$\xi = (1,8 \log_{10} (Re) - 1,5)^{-2} \quad (8)$$

Zwischen der laminaren und der turbulenten Strömung tritt ein Übergangsbereich ($2300 \leq Re < 10^4$) auf. Das Verhalten der Strömung nach Überschreiten der kritischen Reynolds-Zahl ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Es wird jedoch angenommen, dass abwechselnd laminare und turbulente Strömungen auftreten. Anhand dessen wird die mittlere Nusselt-Zahl (9) aus den Anteilen der Strömungsarten in Form einer Interpolationsgleichung angegeben. [6]

$$Nu_m = (1 - \gamma) Nu_{m,L,2300} + \gamma Nu_{m,T,10^4} \quad (9)$$

Das Verhältnis zwischen laminarer und turbulenter Strömung ist abhängig von der Reynoldszahl. Gamma (10) stellt dabei den Anteil an turbulenter Strömung dar. [6]

$$\gamma = \frac{Re - 2300}{10^4 - 2300} \quad (10)$$

Die Gleichung (11) gibt die mittlere Nusselt-Zahl bei konstanter Wärmestromdichte und einer Reynoldszahl $Re = 2300$ an. Sie stellt somit den Laminaren Bereich dar. [6]

$$Nu_{m,L,2300} = \left[83,326 + (Nu_{m,q,2,2300} - 0,6)^3 + (Nu_{m,q,3,2300})^3 \right]^{1/3} \quad (11)$$

Gleichung (12) gilt wiederum für große Werte für $Re \cdot Pr \cdot di/dx$. Die Reynoldszahl wird direkt mit $Re = 2300$ eingesetzt. [6]

$$Nu_{m,q,2,2300} = 1,953 \left(2300 Pr \frac{d_i}{l} \right)^{1/3} \quad (12)$$

Die Gleichung (13) wird benötigt, da sich die Laminarströmung bei gleichzeitigem thermischem und hydrodynamischem Anlauf sehr schnell ausbildet. Somit würde bei kurzen Rohren ein zu großer Fehler in der Berechnung entstehen. [6]

$$Nu_{m,q,3,2300} = 0,924 (Pr)^{1/3} \left(2300 \frac{d_i}{l} \right)^{1/2} \quad (13)$$

Für den turbulenten Anteil wird Gleichung (14) angegeben. Für die Berechnung des Druckverlustbeiwert nach Gleichung (8) wird $Re = 10^4$ eingesetzt und der sich ergebende Zahlenwert (0,0308) in (14) eingesetzt. [6]

$$Nu_{m,T,10^4} = \frac{(0,0308/8) 10^4 Pr}{1 + 12,7 \sqrt{(0,0308/8)} (Pr^{2/3} - 1)} \left[1 + \frac{1}{3} \left(\frac{d_i}{l} \right)^{2/3} \right] \quad (14)$$

2.6.2 Wärmeübergangskoeffizient im Zweiphasengebiet

Im Zweiphasengebiet wird mit aufwärtsströmenden Fluiden bei Blasensieden in senkrechten Rohren gerechnet. Es wird angenommen, dass die Heizwand vollständig benetzt ist. Solange der kritische Siedezustand nicht erreicht ist, kann der Wärmeübergangskoeffizient mit folgendem Ansatz (15) berechnet werden. [7]

$$\frac{\alpha(z)_B}{\alpha_0} = C_F \left(\frac{\dot{q}}{\dot{q}_0} \right)^n F(p^*) F(d) F(W) F(\dot{m}, \dot{x}) \quad (15)$$

Dabei beschreibt C_F die Flüssigkeitseigenschaften, $F(p^*)$ den Einfluss des Siededruckes, $F(d)$ die Rohrabmessungen, $F(W)$ die Heizwandeigenschaften und $F(\dot{m}, \dot{x})$ die Strömungseinflüsse. Berücksichtigt man all diese Einflüsse ergibt sich die Gleichung (16). [7]

$$\frac{\alpha(z)_B}{\alpha_0} = C_F \left(\frac{\dot{q}}{\dot{q}_0} \right)^{n(p^*)} * \left[2,816 p^{*0,45} + \left(3,4 + \frac{1,7}{1-p^{*7}} \right) p^{*3,7} \right] * \left(\frac{d_0}{d} \right)^{0,4} * \left(\frac{Ra_a}{Ra_0} \right)^{0,133} \quad (16)$$

Für anorganische Stoffe wie Wasser gilt folgender Zusammenhang (17) für den druckabhängigen Exponenten n. [7]

$$n = 0,8 - 0,1 * 10^{0,76 * p^*} \quad (17)$$

Der reduzierte Druck (18) wird berechnet in dem der Druck durch den kritischen Druck dividiert wird. Der kritische Druck (p_c) kann aus der *Tabelle 1* entnommen werden. [7]

$$p^* = \frac{p}{p_c} \quad (18)$$

Die weiteren stoffspezifische Werte für Gleichung (16) können ebenfalls der *Tabelle 1* entnommen werden. Der C_F -Faktor stellt den Zusammenhang mit der molaren Masse dar. Die Restlichen Parameter bilden die jeweiligen Normierungswerte ab. [7]

Tabelle 1: Stoffspezifische Parameter für Wasserdampf [7]

p_c	220,64 * 105	Pa
C_F	0,72	-
$\dot{q}_0$	1,5 * 105	W/m ²
d_0	10 ⁻²	m
Ra_0	10 ⁻⁶	m
α_0	25580	W/m ² K

2.6.3 Druckverlust im Einphasengebiet

Der Druckverlust innerhalb eines Rohres mit Kreisquerschnitt errechnet sich nach Gleichung (19). Der Widerstandsbeiwert (ζ) ist dabei von der Reynolds-Zahl (Re) abhängig. Als charakteristische Länge wird ebenfalls der Innendurchmesser verwendet. Die Stoffwerte und die Geschwindigkeit sind auf den mittleren Zustand innerhalb des Rohres bezogen. [8]

$$\Delta p = \zeta \frac{l}{d_i} \frac{\rho u_i^2}{2} \quad (19)$$

Unterhalb der kritischen Reynolds-Zahl von $Re_{krit} = 2320$ wird mit einer laminaren Strömung gerechnet. Der Widerstandsbeiwert ist nach Gleichung (20) definiert. Für glatte Rohre kann theoretisch im Übergangsbereich bis zu $Re = 8 \cdot 10^3$ laminar gerechnet werden. [8]

$$\zeta = \frac{64}{Re} \quad (20)$$

Überschreitet die Reynolds-Zahl den kritischen Punkt tritt eine turbulente Strömung auf. Dabei spielt die Rohrwand eine große Rolle. Nur für technisch glatte Oberfläche kann ein genaues Widerstandsgesetz angegeben werden. Dazu zählen Glasrohre, sowie gezogene Messing- und Kupferrohre. Im Bereich von $3 \cdot 10^3 < Re < 10^5$ gilt der Zusammenhang nach (21). [8]

$$\zeta = \frac{0,3164}{\sqrt[4]{Re_i}} \quad (21)$$

Im Bereich von $10^4 \leq Re \leq 10^6$ kann die Gleichung (22) für den Widerstandsbeiwert verwendet werden. [8]

$$\zeta = (1,8 \log(Re_i) - 1,5)^{-2} \quad (22)$$

Für Reynolds-Zahlen $Re > 10^6$ gilt die Gleichung (23). [8]

$$\frac{1}{\sqrt{\zeta}} = -0,8 + 2 \log(Re_i \sqrt{\zeta}) \quad (23)$$

2.6.4 Druckverlust im Zweiphasengebiet

Der Druckverlust (24) in durchströmten Verdampferrohren setzt sich aus dem Reibungsdruckverlust, dem Beschleunigungsanteil und dem statischen Anteil zusammen [9]

$$\Delta p = (\Delta p)_{\text{Reibung}} + (\Delta p)_{\text{statisch}} + (\Delta p)_{\text{Beschleunigung}} \quad (24)$$

2.6.4.1 Reibungsdruckverlust

Für den Reibungsdruckverlust (25) wird der Druckgradient über die Länge des Rohres integriert. [9]

$$\Delta p = \int_{l_1}^{l_2} \left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{Reibung}} dl \quad (25)$$

Der lokale Druckgradient $(dp/dl)_{\text{Reibung}}$ setzt sich aus dem Impulstransport zwischen Flüssigkeit und Gasphase und zwischen diesen Phasen und der Wand zusammen. Für die Berechnung erfolgt eine Unterscheidung zwischen disperser und kontinuierlicher Gasphase. Die disperse Gasphase tritt auf, wenn (26) erfüllt ist. [9]

$$\frac{1}{\beta} = \frac{\dot{V}_G}{\dot{V}_L} = \frac{\dot{x} \rho_L}{(1-\dot{x}) \rho_G} \leq \frac{12\sqrt{Fr}}{1+\frac{\sqrt{Fr}}{2}} \quad (26)$$

In diesem Fall ist der lokale Gradient des Reibungsdruckverlustes nach Gleichung (27) angegeben. [9]

$$\left(\frac{dp}{dl} \right)_{\text{Reibung}} = \xi \frac{\dot{m}^2}{2\rho_G d} \left[1 + \dot{x} \left(\frac{\rho_L}{\rho_G} - 1 \right) \right] * \left[1 - \dot{x} \left(\frac{\rho_L}{\rho_G} - 1 \right) (K_2 - 1) \right] \quad (27)$$

Der Reibungskoeffizient (28) wird iterativ berechnet. Dieser ist von der relativen Rauigkeit (K/d) und der Reynoldszahl nach (29) abhängig. [9]

$$\frac{1}{\sqrt{\xi}} = -2 \log \frac{K/d}{3,7} + \frac{2,51}{Re_{ZP} \sqrt{\xi}} \quad (28)$$

$$Re_{ZP} = \frac{\dot{m} d}{\eta_1 \left[1 - \dot{x} \left(1 - \frac{\eta_G}{\eta_L} \right) \right]} \quad (29)$$

für $\beta = \dot{V}_L/\dot{V}_G \leq 0,4$ gilt Gleichung (30) zur Berechnung der Gleichgewichtskonstante (K_2). [9]

$$K_2 = 1 + 0,09 \beta \quad (30)$$

für $\beta > 0,4$ gilt hingegen Gleichung (31). [9]

$$\frac{1}{K_2} = 1 - \frac{\frac{2,97}{\beta^{2/3}} + 1}{6 \left(\frac{1,83}{\beta^{2/3}} + 1 \right) \left(\frac{3,43}{\beta^{2/3}} + 1 \right)} \quad (31)$$

Die kontinuierliche Gasphase tritt auf, wenn (32) erfüllt ist. [9]

$$\frac{1}{\beta} = \frac{\dot{V}_G}{\dot{V}_L} = \frac{\dot{x} \rho_L}{(1-\dot{x}) \rho_G} > \frac{12\sqrt{Fr}}{1 + \frac{\sqrt{Fr}}{2}} \quad (32)$$

Der lokale Gradient des Reibungsdruckverlustes ist nach Gleichung (33) angegeben. [9]

$$\left(\frac{dp}{dl} \right)_{Reibung} = \xi_G \frac{\dot{m}^2}{2\rho_G d} \Phi \quad (33)$$

mit dem Reibungskoeffizienten (34) bei $Re_G > 2300$ bei glatten Röhren. [9]

$$\frac{1}{\sqrt{\xi_G}} = 2 \log(Re_G \sqrt{\xi_G}) - 0,8 \quad (34)$$

und Gleichung (35) für den bezogenen unbenetzten Bogen. [9]

$$\Phi = \left(\frac{1}{1 - (1-E)\gamma_F - E\gamma_E} \right)^2 \quad (35)$$

Mit Gleichung (36) wird der Faktor für den Anteil an γ_E bestimmt. Für den Faktor gilt $0 < E < 1$. [9]

$$E = 1,857 + 0,815 \log \left[\left(\frac{\dot{m}\dot{x}}{\rho_G c_G} \right)^2 \left(1 + \frac{4575 \rho_G^2}{\rho_L^2} \right) \right] \quad (36)$$

Gleichung (37) beschreibt die Barnett-Zahl. [9]

$$\gamma_F = 1 - \left(1 + \frac{(1-\dot{x})\rho_G}{\dot{x}\varepsilon\rho_L} \right)^{-1,19} \quad (37)$$

Gleichung (38) gilt für die Barnett-Zahl am Kanaleintritt. [9]

$$\gamma_E = \left(1 + \frac{6,67}{\left(\frac{1-\dot{x}}{\dot{x}} \right)^{0,45} (1+3\dot{x}^4) \left(\frac{\eta_L}{\eta_G} - 1 \right)^{0,25}} \right)^{-1} \quad (38)$$

Der Dampfvolumenanteil (39) setzt sich aus zwei Teilen zusammen. [9]

$$\varepsilon^{-3} = \varepsilon_1^{-3} + \varepsilon_2^{-3} \quad (39)$$

Gleichung (40) gilt für glatte Rohre mit einer relativen Rauigkeit von $K/d < 5 * 10^4$. [9]

$$\varepsilon_1 = 1,71 \psi^{0,2} \left(\frac{1-\dot{x}}{\dot{x}} \right)^{0,15} \left(\frac{\rho_G}{\rho_L} \right)^{0,5} \left(\frac{\eta_G}{\eta_L} \right)^{0,1} \quad (40)$$

Für raue Rohre gilt Gleichung (41) bei $K/d \geq 5 * 10^4$. [9]

$$\varepsilon_1 = 1,71 \psi^{0,2} \left(\frac{1-\dot{x}}{\dot{x}} \right)^{0,15} \left(\frac{\rho_G}{\rho_L} \right)^{0,5} \left(\frac{\eta_G}{\eta_L} \right)^{0,1} \left(\frac{5 * 10^4}{K/d} \right)^{0,13} \quad (41)$$

Für den Zweiten Teil gilt Gleichung (42). [9]

$$\varepsilon_2 = 9,1 \psi \quad (42)$$

mit dem Faktor (43). [9]

$$\psi = \frac{1-\dot{x}}{\dot{x}} (Re_L Fr_L)^{-\frac{1}{6}} \left(\frac{\rho_L}{\rho_G} \right)^{-0,9} \left(\frac{\eta_L}{\eta_G} \right)^{-0,5} \quad (43)$$

2.6.4.2 Statischer Druckverlust

Der statische Druckverlust wird analog zu Gleichung (25) integriert. Für den lokalen Druckgradienten gilt Gleichung (44). [9]

$$\left(\frac{dp}{dl}\right)_{\text{statisch}} = [\rho_L(1 - \varepsilon) + \rho_G \varepsilon] g \sin(\theta) \quad (44)$$

Wie zuvor müssen die beiden Fälle unterschieden werden. Die Grenze ist dabei die gleiche. Bei der dispersen Gasphase wird der Dampfvolumenanteil (45) folgendermaßen berechnet. [9]

$$\varepsilon = \frac{K}{1+\beta} \quad (45)$$

Die Gleichgewichtskonstante wird nach (46) berechnet. Diese hängt wiederum vom Verhältnis der Flüssigkeitsphase zur Gasphase ab. [9]

$$K = 1 - \frac{\frac{30,4}{\beta^{2,3}} + 11}{60\left(\frac{1,6}{\beta^{2,3}} + 1\right)\left(\frac{3,2}{\beta^{2,3}} + 1\right)} \quad (46)$$

Für die kontinuierliche Gasphase gilt für den Dampfvolumenanteil (47) folgender Zusammenhang. [9]

$$\varepsilon = 1 - H \quad (47)$$

Wenn $500 > 1/\beta > 12\sqrt{Fr}/(1 + 12\sqrt{Fr})$ gelten für H die Beziehungen (48) bis (50). [9]

$$H^{-3} = H_1^{-3} + H_2^{-3} \quad (48)$$

$$H_1 = \exp\left[2 - 0,1335 \ln\left(\frac{\eta_L}{\eta_G}\right) + \left(1,1 - 0,08534 \ln\left(\frac{\eta_L}{\eta_G}\right)\right) \ln(\varepsilon)\right] \quad (49)$$

$$H_2 = \frac{\chi_u}{1+\chi_u} \quad (50)$$

mit Gleichung (51).

$$\chi_u = \left(\frac{1-\dot{x}}{\dot{x}}\right)^{\frac{7}{8}} \left(\frac{\eta_L}{\eta_G}\right)^{\frac{1}{8}} \left(\frac{\rho_G}{\rho_L}\right)^{\frac{1}{2}} \quad (51)$$

Wenn $10^4 > 1/\beta > 500$ gilt für H die Gleichung (52) [9]

$$H = 464 \beta^{5/3} \quad (52)$$

Wenn $1/\beta > 10^4$ gilt die Gleichung (53) [9]

$$H = \frac{\beta}{1+\beta} \quad (53)$$

2.6.4.3 Beschleunigungsdruckabfall

Der Beschleunigungsdruckabfall entsteht aufgrund einer Impulsänderung. Dabei ändern sich die Phasenanteile der beiden strömenden Phasen in Folge der Wärmezufuhr. Der örtliche Beschleunigungsdruckabfall (54) entsteht durch die Änderung dx des Dampfgehaltes bzw. des Impulsflusses $d(i)$. [9]

$$(dp)_{\text{Beschleunigung}} = \frac{d(i)}{\pi d^2/4} \quad (54)$$

Der Impulsfluss (55) berechnet sich mit: [9]

$$\dot{I} = \frac{\pi d^2}{4} \dot{m}^2 \left[\frac{\dot{x}^2}{\varepsilon \rho_G} + \frac{(1-\dot{x})^2}{(1-\alpha) \varepsilon \rho_L} \right] \quad (55)$$

Somit ergibt sich für den Beschleunigungsdruckabfall die Gleichung (56) und integriert die Gleichung (57). [9]

$$(\Delta p)_{\text{Beschleunigung}} = \dot{m}^2 \int_{\dot{x}_1}^{\dot{x}_2} d \left[\frac{\dot{x}^2}{\varepsilon \rho_G} + \frac{(1-\dot{x})^2}{(1-\varepsilon) \rho_L} \right] \quad (56)$$

$$(\Delta p)_{\text{Beschleunigung}} = \dot{m}^2 \left| \frac{\dot{x}^2}{\varepsilon \rho_G} + \frac{(1-\dot{x})^2}{(1-\varepsilon) \rho_L} \right|_{\dot{x}_1}^{\dot{x}_2} \quad (57)$$

3 Zellenmethode¹

Zur Berechnung des Wärmeübertragers wird dieser in einzelne gleichgroße Zellen unterteilt. Es wird von einem perfekten Gegenstromwärmeübertrager ausgegangen. Für die Berechnung wird jede einzelne Zelle als ein unabhängiges System betrachtet und es wird mit der jeweiligen mittleren Temperatur gerechnet. Eine schematische Zelle wird in *Abb. 7* dargestellt. Zusätzlich wird die Laufvariable x eingeführt, welche jeweils die Distanz zum Rohranfang darstellt. Es wird dabei immer ein Wert bis zum Ende einer Zelle angegeben. Die Laufvariable ist somit von der Anzahl der Zellen abhängig. Sollte für die Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten $x < d_i$ sein, ist der jeweilige Wert mit $x = d_i$ zu ersetzen. Für die spätere Notation wird für das Wasser bzw. den Wasserdampf der Index 1 und für den Sand der Index 3 verwendet.

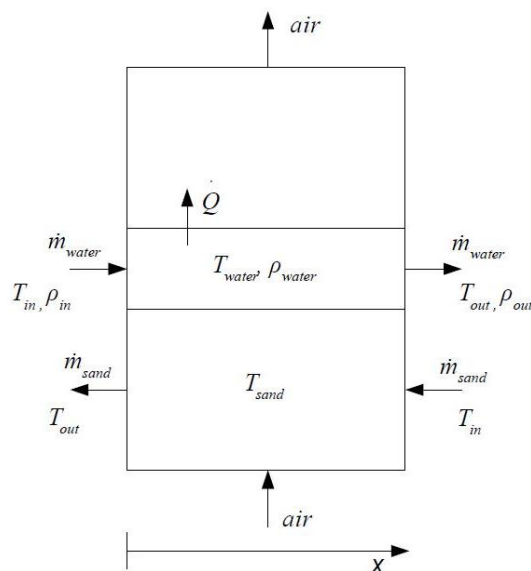


Abbildung 7: schematische Zelle des Wärmeübertragers

¹ entstanden in Zusammenarbeit mit Stefan Thanheiser

3.1 Energiebilanz für das Zellmodell

Für die Energiebilanz wird der Betrag der Wärmeströme (58) gleichgesetzt.

$$|\dot{Q}_1| = |\dot{Q}_3| \quad (58)$$

Da die Energie in Form von Wärme von einer Seite zur anderen transportiert wird muss einer der beiden Wärmeströme mit einem negativen Vorzeichen versehen werden (59).

$$-\dot{Q}_1 = \dot{Q}_3 \quad (59)$$

Der Wärmestrom für Wasser bzw. Wasserdampf (60) und für den Sand (61) wird folgendermaßen angegeben. In Gleichung (62) werden die Wärmeströme wieder gleichgesetzt. Für die Enthalpie muss auf die vorliegenden Zustände genauer eingegangen werden.

$$\dot{Q}_1 = \dot{m}_1(h_{1,a} - h_{1,e}) \quad (60)$$

$$\dot{Q}_3 = \dot{m}_3(h_{3,a} - h_{3,e}) \quad (61)$$

$$\dot{m}_1(h_{1,a} - h_{1,e}) = \dot{m}_3(h_{3,e} - h_{3,a}) \quad (62)$$

4 Programmierung²

4.1 Beschreibung der Klasse

Für die Nachrechnung wird eine Klasse hex (heat exchanger) erstellt. Die Klasse enthält die Eigenschaften laut *Tabelle 2*. Die Gesamtanzahl der Zellen wird mit „n“ angegeben. „Qdot1“ stellt den übertragenen Wärmestrom über die Zellen dar. Der erste Wert wird mit Null bei Rohreintritt angenommen, somit ergibt sich eine Größe von n+1. Der Parameter „Qdot“ gibt hingegen den gesamt übertragenen Wärmestrom nach Berechnung an. Bei Erstellung ist die Klasse zunächst noch fast leer. Lediglich die Anzahl an Zellen ($nCells = 100$) und die Wärmeleitfähigkeit des Stahls ($\lambda_{st} = 50$) sind vordefiniert. Die Werte können jedoch bei Bedarf direkt innerhalb der Klasse geändert werden. Die Rohrgeometrie und die Massenströme werden vor der Nachrechnung definiert und in der Klasse abgespeichert.

² entstanden in Zusammenarbeit mit Stefan Thanheiser

Tabelle 2: Eigenschaften der Klasse „hex“

Abkürzung	Beschreibung	Einheit	Größe
mDot1	Massenstrom Wasser/Wasserdampf	kg/s	[1,1]
mDot3	Massenstrom Sand	kg/s	[1,1]
di	Innendurchmesser	m	[1,1]
e	Wandstärke	m	[1,1]
l	Rohrlänge	m	[1,1]
N	Anzahl der Rohre	-	[1,1]
Ra	arithmetischer Mittenrauwert nach DIN 4762 (ISO 4287)	m	[1,1]
K	Absolute Rauigkeit	m	[1,1]
nCells	Anzahl der Zellen	-	[1,1]
T1left	Temperatur des Wassers/Wasserdampfes Linkeseite	K	[1,n]
T1right	Temperatur des Wassers/Wasserdampfes Rechteseite	K	[1,n]
T1	mittlere Temperatur des Wassers/Wasserdampfes	K	[1,n]
T3left	Temperatur des Sandes Linkeseite	K	[1,n]
T3right	Temperatur des Sandes Rechteseite	K	[1,n]
T3	mittlere Temperatur des Sandes	K	[1,n]
rho1	mittlere Dichten der Zelle auf der Wasserseite	kg/m ³	[1,n]
p1	Druck innerhalb des Rohres	Pa	[1,n]
delta_p1	Druckdifferenz zwischen den Zellen	Pa	[1,n]
p1in	Druck am Rohreintritt	Pa	[1,1]
h1In	spezifische Enthalpie am Rohreintritt	J/kg	[1,1]
h3In	spezifische Enthalpie bei Sandeintritt	J/kg	[1,1]
h1left	spezifische Enthalpie des Wassers/Wasserdampfes Linkeseite	J/kg	[1,n]
h1right	spezifische Enthalpie des Wassers/Wasserdampfes Rechteseite	J/kg	[1,n]
h3left	spezifische Enthalpie des Sandes Linkeseite	J/kg	[1,n]
h3right	spezifische Enthalpie des Sandes Rechteseite	J/kg	[1,n]
Qdot1	Wärmestrom auf die Zellen aufgeteilt	W	[1,n+1]
Qdot	Wärmestrom	W	[1,1]
alpha_i	Wärmeübergangskoeffizient innerhalb des Rohres	W/m ² K	[1,1]
alpha_a	Wärmeübergangskoeffizient außerhalb des Rohres	W/m ² K	[1,1]
k	Wärmedurchgangskoeffizient	W/m ² K	[1,1]
F	Fließeigenschaften	-	[1,1]
lambda_st	Wärmeleitfähigkeit	W/m K	[1,1]
charge	Logikwert für Fallunterscheidung (0 oder 1)	-	[1,1]

Zur Veranschaulichung werden in *Abb. 8* vier Zellen dargestellt. Die linke Seite der Zelle wird als „left“ bezeichnet und die rechte Seite als „right“. Somit haben beispielsweise $T_{\text{right}}(1)$ und $T_{\text{left}}(2)$ denselben Wert. $T1$ und $T3$ stellen jeweils die mittlere Temperatur der Zelle dar. Die Dichte und der Druck sind ebenfalls mittlere Werte der Zelle.

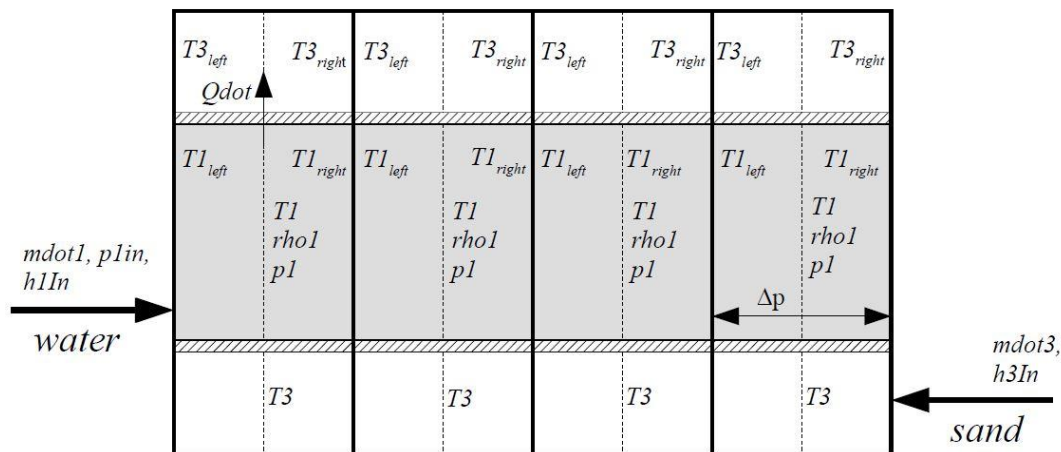


Abbildung 8: schematische Darstellung der Parameter

4.2 Anwendung des Programmes

Für die Berechnung werden abgesehen von der hier behandelten Klasse „hex“ noch weitere Klassen und Funktionen benötigt. Im selben Ordner müssen die Funktion „tppAir“³ und der zugehörige workspace „dryAirTable“³ abgespeichert sein. Desweiteren werden die Ordner mit enthalten Klassen und zugehörigen Funktionen „@IF97“³ und „@SiO2“³ verwendet. Zusätzlich neben der Standard Matlab Installation ist noch die „Curve Fitting Toolbox“ zu installieren.

Für einen vollständigen Durchlauf der Berechnung muss die Klasse mit „hex()“ aufgerufen werden. Im nächsten Schritt werden einige Parameter (*Tabelle 2*) in dem Objekt abgespeichert. Die Massenströme werden vorgegeben und ändern sich auch während der Berechnung nicht mehr.

³ Erstellt von Stefan Thanheiser

Ebenfalls vordefiniert ist die Rohrgeometrie (Abb. 9), sowie die Anzahl an parallel verlaufenden Rohren. Dabei ist zu beachten das sich der Massenstrom auf die einzelnen Rohre aufteilt.

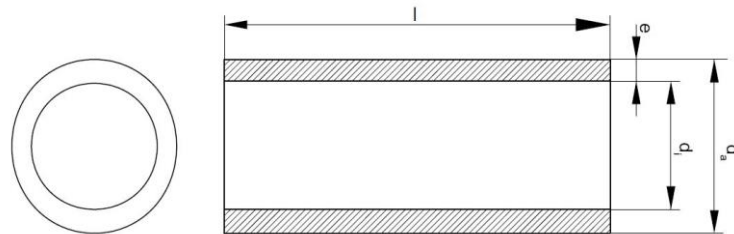


Abbildung 9: schematische Darstellung der Rohrgeometrie

Zum Schluss wird die Rohrrauigkeit definiert. Für die Absolute Rauigkeit (K) können die Werte aus der *Tabelle 4* für eine Abschätzung verwendet werden. Der arithmetische Mittenrauwert (Ra) muss selbst angegeben werden.

Tabelle 3: Absolute Rauigkeit K in mm für diverse Rohre [8]

Glas-, Blei-, Kupfer-, Messingrohre gezogen		0 bis 0,0015
Stahlrohre gezogen	neu	0,04
	nach längerem Gebrauch gereinigt	0,15 bis 0,20
	mäßig verrostet oder leichte Verkrustungen	bis 0,04
	starke Verkrustungen	bis 3,0
Stahlrohre verzinkt	glatt	0,07
	normal galvanisiert	0,15
Stahlrohre geschweißt	neu	0,05 (bis 0,1)
	neu, bituminiert	0,05
	gebraucht, gereinigt	0,15 bis 0,20
	gleichmäßig verrostet	bis 0,40
	leichte Verkrustung	1 bis 1,5
	starke Verkrustung	2 bis 4
Stahlrohre genietet		0,9 (0,5 bis 10)
Gussrohre	neu	0,26 (bis 1)
	neu, bituminiert	0,10 bis 0,15
	angerostet	1,0 bis 1,5
	verkrustet	1,5 bis 4,0
Kunststoffrohre		bis 0,0015

Tabelle 4: Erstellung der Klasse hex

Aufruf	Beschreibung
hex = hex();	Aufruf der Klasse
hex.mDot1 = ;	Massenstrom Wasser/Dampf
hex.mDot3 = ;	Massenstrom Sand
hex.di = ;	Innendurchmesser
hex.e = ;	Wandstärke
hex.l = ;	Rohrlänge
hex.N = ;	Anzahl der Rohre
hex.Ra = ;	Arithmetische Mittelrauigkeit
hex.K = ;	Absolute Rauigkeit

Nach dem Erstellen der Klasse können die Funktionen aufgerufen werden. Dazu werden noch folgende in *Tabelle 5* aufgelistete Startwerte angegeben. Als Wärmestrom wird der gesamte übergebene Wärmestrom über den Wärmeübertrager angegeben. T1in, rho1in und T3in sind die jeweiligen Werte bei Rohreintritt. Zusätzlich kann noch eine Ausgabeoption „idx“ festgelegt werden. Dabei besteht eine Wahl zwischen 1 und 2. Bei 1 wird die Anzahl der Iterationsschritte, der Fehler und der Wärmestrom alle 10 Schritte ausgegeben. Bei 2 wird anstelle des Wärmestromes die Ausgangstemperatur des Wassers angegeben.

Tabelle 5: Startwerte der Funktionen

Aufruf	Beschreibung
Qdot1	Wärmestrom
T1in	Eingangstemperatur Wasser
T3in	Eingangstemperatur Sand
rho1in	Dichte
idx	Ausgabe Option (1 oder 2)

Für eine erfolgreiche Berechnung müssen, die in *Tabelle 6* aufgelisteten Funktionen aufgerufen werden. Die Funktion „TQ_diagram“ plottet ein zugehöriges TQ-Diagramm. Dabei fällt die Temperatur von links nach rechts und die Wärmeströme sind gegenläufig. Zusätzlich werden berechnete Parameter in der Klasse abgespeichert.

Tabelle 6: Benötigte Funktionen

Aufruf	Beschreibung
hex.TQ_diagram(Qdot1,T1in,rho1in,T3in);	plottet TQ-Diagramm
hex.hex_calculation(idx);	Algorithmus zur Iterativen Berechnung
hex.Tx_diagram();	plottet Tx-Diagramm
hex.px_diagram();	plottet px-Diagramm

4.3 Anpassungen

Die lokale Nußelt-Zahl im Übergangsbereich ist im VDI-Wärmeatlas nicht angegeben. Lediglich die mittlere Nußelt-Zahl (9) wird über eine Interpolationsgleichung beschrieben. Infolgedessen wird für die Berechnung innerhalb des Algorithmus die Gleichung auf die lokale Nußelt-Zahl umgeschrieben.

Somit ergibt sich folgender Zusammenhang (58) im Übergangsbereich

$$Nu_x = (1 - \gamma) Nu_{x,L,2300} + \gamma Nu_{x,T,10^4} \quad (58)$$

Für den laminaren Anteil (59) gilt:

$$Nu_{x,L,2300} = \left[4,364^3 + (Nu_{x,q,2,2300} - 0,6)^3 + (Nu_{x,q,3,2300})^3 \right]^{1/3} \quad (59)$$

mit Gleichung (60) und Gleichung (61)

$$Nu_{x,q,2,2300} = 1.302 \left(2300 Pr \frac{d_i}{x} \right)^{1/3} \quad (60)$$

$$Nu_{m,q,3,2300} = 0,462 (Pr)^{1/3} \left(2300 \frac{d_i}{x} \right)^{1/2} \quad (61)$$

Für die turbulente Strömung gilt Gleichung (62)

$$Nu_{x,T,10^4} = \frac{(0,0308/8) 10^4 Pr}{1 + 12,7 \sqrt{(0,0308/8)} (Pr^{2/3} - 1)} \left[1 + \frac{1}{3} \left(\frac{d_i}{x} \right)^{2/3} \right] \quad (62)$$

4.4 Vereinfachungen

Aufgrund der Komplexität der Thematik sind einige Vereinfachungen innerhalb des Programmes getroffen worden. Für den Wärmeübergangskoeffizienten im Einphasengebiet wird mit konstanter Wärmestromdichte ($\dot{q} = const.$) gerechnet. Diese Bedingung ist jedoch nur bei elektrisch beheizten Rohren möglich. Für das Zweiphasengebiet hingegen wird mit vertikalen Rohren gerechnet, da hier die gesamte Oberfläche benetzt ist. Dies ist insofern eine große Vereinfachung, da in dem System sandTES nur horizontale Rohre installiert sind. Zudem wird von Blasensieden ausgegangen. Auf Grund der Annahme von rein horizontalen Rohren für die Druckverlustberechnung im Zweiphasengebiet fällt der statische Druckverlust komplett weg.

5 Ergebnisse und Diskussion

Zur Überprüfung des Programmes werden vier Testfälle durchlaufen und analysiert. Es sollen dabei sowohl Entladung als auch Beladung der Speicher überprüft werden. Ein weiteres Augenmerk liegt auf das Zweiphasengebiet.

5.1 Entladung im Einphasengebiet

Für Entladungsfall im Einphasengebiet werden die Testdaten aus *Tabelle 7* verwendet.

Tabelle 7: Testdaten für Entladung im Einphasengebiet

		Einheit
mDot1	1,39	kg/s
mDot3	5,77	kg/s
di	$12,8 \cdot 10^{-3}$	m
e	$3,6 \cdot 10^{-3}$	m
l	66	m
N	7	-
Ra	$0,5 \cdot 10^{-6}$	m
K	$0,04 \cdot 10^{-3}$	m
Qdot	$1,31 \cdot 10^6$	W
T1in	333,12	K
p1in	$235 \cdot 10^5$	Pa
rho1in	993,1758	kg/m ³
T3in	602,01	K

Wird die Funktion „TQ_diagram“ aufgerufen erfolgt eine erste Berechnung des Wärmeübertragers. Die erhaltenen Austrittswerte können in der *Tabelle 8* abgelesen werden. Die Klasse selbst speichert die Werte für jede Zelle ab. Des Weiteren wird ein TQ-Diagramm (*Abb.10*) geplottet.

Tabelle 8: Werte nach Aufruf der Funktion „TQ_diagram“

		Einheit
T1out	549,6098	K
T3out	368,5064	K
Δp	0	bar
Qdot	$1,31 \cdot 10^6$	W

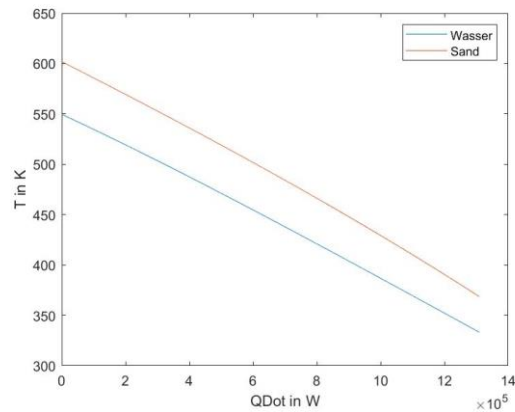


Abbildung 10: TQ-Diagramm Entladung

Im nächsten Schritt wird die Funktion „hex_calculation“ aufgerufen. Der Algorithmus zählt in diesem Fall 487 Durchläufe. Zur Veranschaulichung werden die Austrittsparameter in *Tabelle 9* dargestellt. Bei dem letzten Iterationsschritten tritt noch ein Fehler von 0.9965 W zwischen dem Alten und dem neu berechneten Wärmestrom auf

Tabelle 9: Werte nach durchlaufenem Algorithmus

		Einheit
T1out	550,9149	K
T3out	366,2748	K
Δp	1,1950	bar
Qdot	$1.3205 \cdot 10^6$	W

Zuletzt wird die Funktion „Tx-diagram“ aufgerufen und die zuvor berechneten Temperaturverläufe werden in *Abbildung 11* dargestellt.

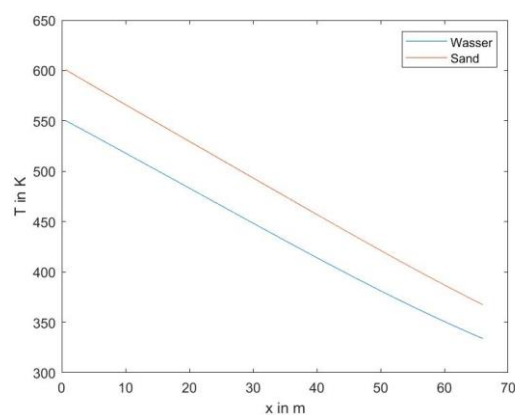


Abbildung 11: Tx-Diagramm Entladung

Für die Veranschaulichung des Druckverlustes wird der Druck (p) über die Entfernung zum Rohranfang (x) geplottet und in *Abb. 12* dargestellt. Dazu wird die Funktion „px_diagram“ aufgerufen.

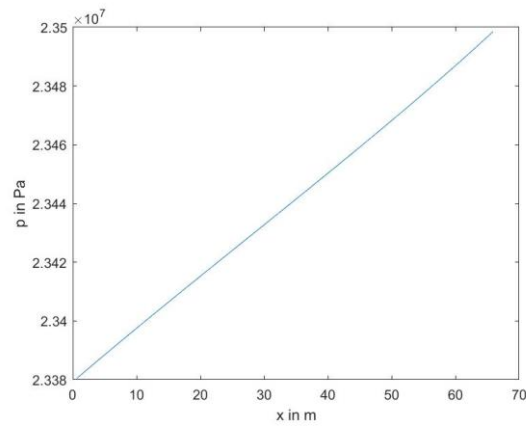


Abbildung 12: px-Diagramm Entladung

Mit den durch die Berechnungen neu erhaltenen Wärmestrom und Eintrittstemperaturen wird erneut die Funktion „TQ-diagram“ aufgerufen. Das erhaltene TQ-Diagramm wird in *Abb. 13* dargestellt.

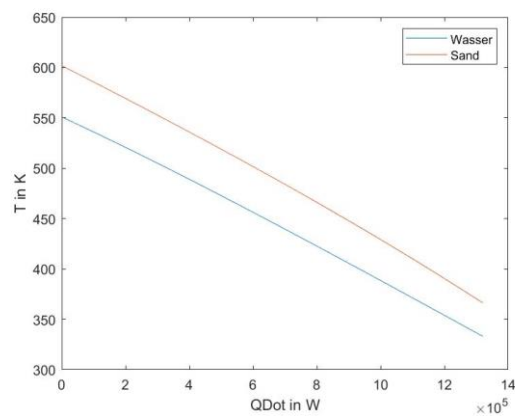


Abbildung 13: TQ-Diagramm neu geplottet

Um die Einflüsse der Wärmeübertragungsfläche besser erkennen zu können wird die Rohrlänge um die Hälfte reduziert. Im Anschluss wird das Programm nochmals gestartet und ein Tx-Diagramm (Abb. 14) ausgegeben.

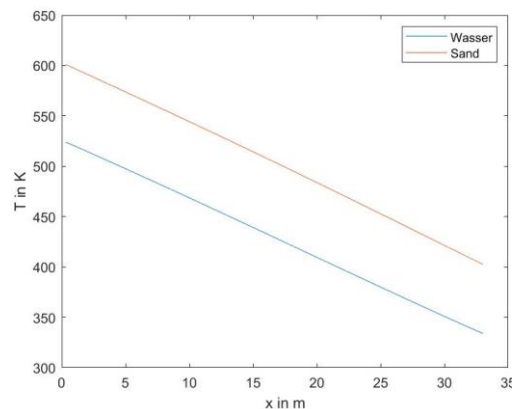


Abbildung 14: Tx-Diagramm bei halber Wärmeübertragungsfläche

Diskussion

Das TQ-Diagramm (Abb. 10) und das Tx-Diagramm (Abb. 11) unterscheiden sich im Temperaturverlauf optisch kaum voneinander. Das TQ-Diagramm verläuft leicht konkav und das Tx-Diagramm leicht konvex. Die Eintritts- und Austrittstemperaturen sind ebenfalls sehr ähnlich. Ebenso weicht der übergebene Wärmestrom durch die Nachrechnung vernachlässigbar von den Angabewerten ab. Der Grund hierfür liegt in der Wahl der Testdaten. Es handelt sich hierbei um reale Daten, bei denen die Übertragungsfläche bereits optimal gewählt wurde. Die Vermutung verstärkt sich durch das geplottete TQ-Diagramm (Abb. 13) mit den neu berechneten Parametern. Dieses gleicht sich mit der Abb. 10. Zudem kann in der Abb. 14 beobachtet werden, dass durch die Reduzierung der Rohrlänge auf die Hälfte die Temperaturströme weiter voneinander entfernt sind. Demzufolge kann die Temperatur des Wassers nicht auf das Niveau der prognostizierten Temperatur des TQ-Diagrammes angehoben werden. Dies bedeutet, dass nicht der gesamte angegebene Wärmestrom bei der angegebenen Fläche übergeben werden kann. Daraus folgt, dass die Wärmeübertragungsfläche größer gewählt werden muss, um die gewünschte Energie zu übertragen.

Der in Abb. 12 dargestellte Verlauf des Druckes ist wie zu erwarten streng monoton fallend. Da kein Phasenwechsel stattfindet ist die Funktion annähernd linear. Das Diagramm ist dabei von rechts nach links zu lesen, da es sich um einen Gegenstrom handelt und der Rohreintritt in diesem Fall rechts ist. Der erhaltene Druckverlust von ca. 1,2 bar ist sehr realistisch.

5.2 Beladung im Einphasengebiet

Für Beladungsfall im Einphasengebiet werden die Testdaten aus *Tabelle 10* verwendet.

Tabelle 10: Testdaten für Beladung im Einphasengebiet

Objekt	Zahlenwert	Einheit
mDot1	1,25	kg/s
mDot3	4,81	kg/s
di	$12,8 \cdot 10^{-3}$	m
e	$3,6 \cdot 10^{-3}$	m
l	66	m
N	7	-
Ra	$0,5 \cdot 10^{-6}$	m
K	$0,04 \cdot 10^{-3}$	mm
Qdot1	$1,6 \cdot 10^6$	W
T1in	710,47	K
p1in	$235 \cdot 10^5$	Pa
rho1in	105.4412	kg/m ³
T3in	372,5	K

Nach dem Aufrufen der Funktion „TQ_diagram“ wird die *Abb. 15* erstellt. In *Tabelle 11* können die Austrittswerte und der übergebene Wärmestrom abgelesen werden.

Tabelle 11: Werte nach Aufruf der Funktion „TQ_diagram“

		Einheit
T1out	624,9084	K
T3out	699,9811	K
Δp	0	bar
Qdot	$1,6 \cdot 10^6$	W

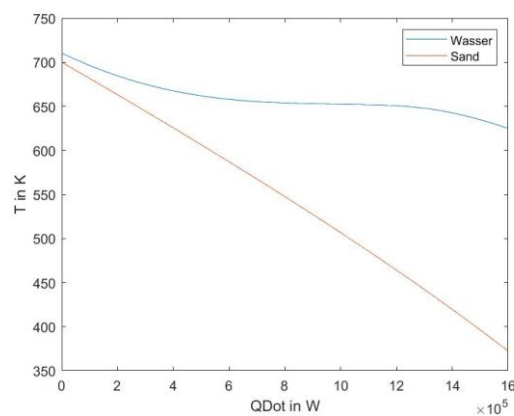


Abbildung 15: TQ-Diagramm Beladung

Nun wird die Funktion „hex_calculation“ aufgerufen. Der Algorithmus zählt in diesem Fall 494 Durchläufe. Nach erfolgreicher Ausführung der Funktion ergeben sich die in *Tabelle 12* dargestellten Werte für den Rohraustritt. Bei den beiden letzten Iterationsschritten tritt noch ein Fehler von 0.9746 W zwischen den beiden Wärmeströmen auf.

Tabelle 12: Werte nach durchlaufenem Algorithmus

		Einheit
T1out	623,4001	K
T3out	701,9944	K
Δp	4,4708	bar
Qdot	$1,6112 \cdot 10^6$	W

Zuletzt wird die „Tx-diagram“ Funktion aufgerufen und die zuvor berechneten Ergebnisse werden in *Abb. 16* dargestellt.

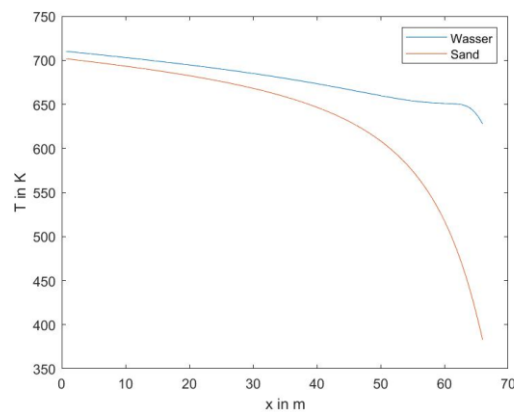


Abbildung 16: Tx_Diagramm Beladung

Für die Veranschaulichung des Druckverlustes wird der Druck (p) über die Entfernung zum Rohranfang (x) geplottet und in *Abb. 17* dargestellt.

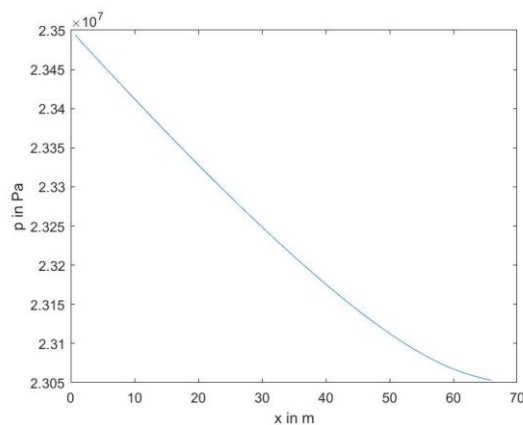


Abbildung 17: px-Diagramm Entladung

Wie schon zuvor bei der Beladung wird erneut ein TQ-Diagramm (Abb. 18) mit neuen Parametern geplottet

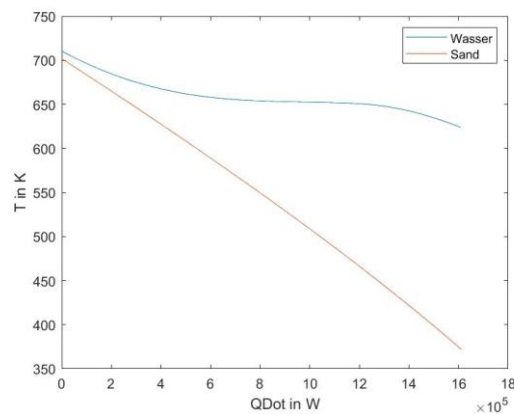


Abbildung 18: TQ-Diagramm neu geplottet

Diskussion

In diesem Fall unterscheiden sich das TQ-Diagramm (Abb. 15) und das Tx-Diagramm (Abb. 16) deutlich voneinander. Die jeweiligen Temperaturen an den Start- und Endpunkten bleiben jedoch sehr ähnlich. Dies kann wiederum durch eine gut gewählte Wärmeaustauschfläche erklärt werden. In der Abb. 16 ist gut zu erkennen, dass der Großteil des Wärmeaustausches in der zweiten Hälfte des Wasserrohres bzw. am Beginn der Wirbelschicht stattfindet. In diesem Fall kann es sinnvoll sein die Wärmeaustauschfläche zu verkleinern. Auffällig an der Abb. 16 ist, dass die Temperatur gegen Ende des Rohres scheinbar annähernd konstant verläuft und kurz vor dem Austritt nochmals stark zu fallen beginnt. Der Druck (Abb. 17) fällt wie zu erwarten ebenfalls über den Verlauf des Wasserrohres ab. Jedoch ist hier ab Ende der Kurve eine Abflachung des Druckverlustes zu erkennen. Der Gesamtdruckverlust über das einzelne Rohr von 4,47 bar ist deutlich höher als bei dem Entladungsfall. Das neu geplottete TQ-Diagramm (Abb. 18) unterscheidet sich ebenfalls nicht merklich von Abb. 15. Somit kann der angegebene Wärmestrom übertragen werden.

5.3 Entladung mit Verdampfung

Nun wird eine Verdampfung im Zweiphasengebiet mit anschließender Überhitzung des Dampfes getestet. Die verwendeten Daten befinden sich in *Tabelle 13*.

Tabelle 13: Testdaten für Entladung mit Verdampfung

		Einheit
mDot1	1,39	kg/s
mDot3	9	kg/s
di	$12,8 \cdot 10^{-3}$	m
e	$3,6 \cdot 10^{-3}$	m
l	66	m
N	8	-
Ra	$0,5 \cdot 10^{-6}$	m
K	$0,04 \cdot 10^{-3}$	m
Qdot1	$3 \cdot 10^6$	W
T1in	393,15	K
p1in	$150 \cdot 10^5$	Pa
rho1in	950,3405	kg/m ³
T3in	843,15	K

Nach dem Aufrufen der Funktion „TQ_diagram“ wird die *Abb. 19* erstellt und in *Tabelle 14* können die Werte des jeweiligen Wärmetauscher Austrittes abgelesen werden.

Tabelle 14: Werte nach Aufruf der Funktion „TQ_diagram“

		Einheit
T1out	620,9227	K
T3out	552,4252	K
Δp	0	bar
Qdot	$3 \cdot 10^6$	W

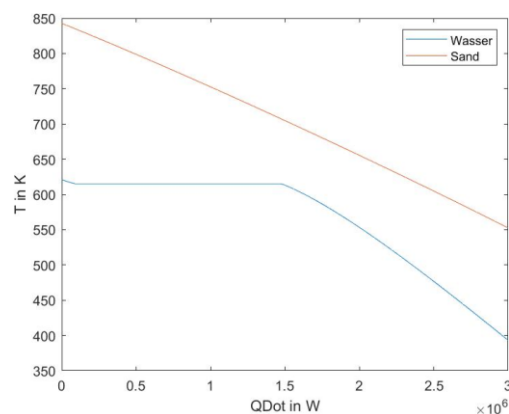


Abbildung 19: TQ-Diagramm bei Entladung mit Zweiphasengebiet

Nun wird die Funktion „hex_calculation“ aufgerufen. Der Algorithmus zählt in 471 Durchläufe. Nach erfolgreicher Ausführung der Funktion ergeben sich die in *Tabelle 15* dargestellten Werte. Bei den beiden letzten Iterationsschritten tritt noch ein Fehler von 0.9729 W zwischen den beiden Wärmeströmen auf.

Tabelle 15: Werte nach durchlaufenem Algorithmus

		Einheit
T1out	583,8388	K
T3out	414,3145	K
Δp	14,701	bar
Qdot	$3,5327 \cdot 10^6$	W

Die Funktion „Tx-diagram“ aufgerufen und die zuvor berechneten Ergebnisse werden in *Abb. 20* dargestellt.

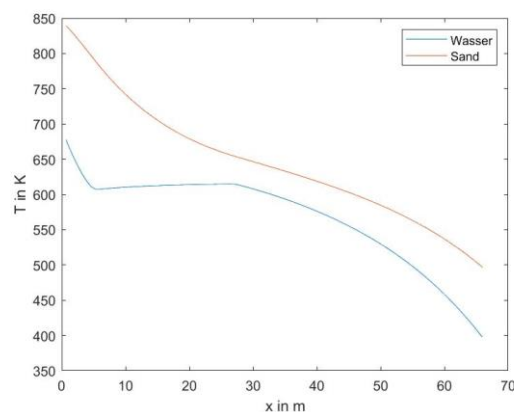


Abbildung 20: Tx-Diagramm Entladung mit Zweiphasengebiet

Für die Veranschaulichung des Druckverlustes wird der Druck (p) über die Entfernung zum Rohranfang (x) geplottet und in *Abb. 21* dargestellt.

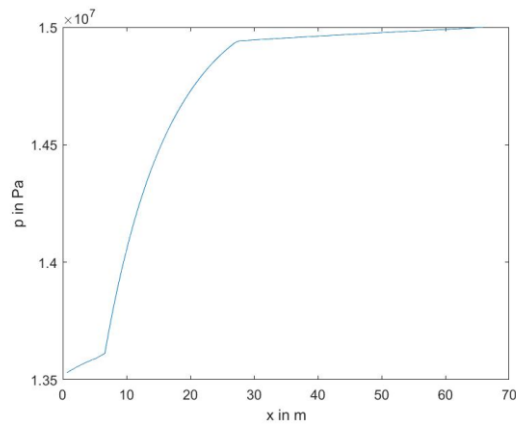


Abbildung 21: px -Diagramm

Es wird ein TQ-Diagramm (Abb. 22) mit den berechneten Parametern geplottet.

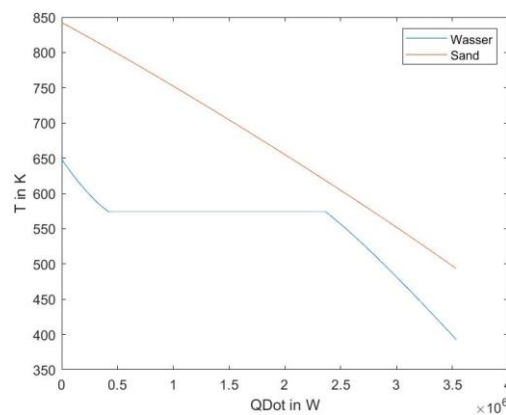


Abbildung 22: TQ-Diagramm neu geplottet

Diskussion

In dem TQ-Diagramm (Abb. 19) kann man bereits das Zweiphasengebiet anhand der Isothermen erkennen. Der Temperaturverlauf des Sandes ist linear. Ein deutlicher Unterschied der Temperaturverläufe ist in Abb. 20 zu erkennen. Durch die Nachrechnung entsteht ein größerer Bereich des überhitzten Dampfes und die Funktion der Sandtemperatur verläuft nicht mehr linear. Zudem ist zu erkennen, dass bei Wasserdampf die Wärme sehr gut übertragen werden kann, da die Steigung der Sandfunktion größer wird. Das Zweiphasengebiet des Wasserdampfes ist jedoch nicht mehr isotherm. Der Grund hierfür liegt im hohen Druckverlust welcher bei 14,7 bar liegt. In Abb. 21 ist zu erkennen, dass der Druck im Zweiphasengebiet sehr stark fällt. Dadurch bleibt die Temperatur nicht konstant, da diese vom Druck abhängig ist. Dieser hohe Druckverlust ist jedoch nicht mehr realistisch. Dies kommt zustande da vor

allein der Anteil der Reibung sehr hoch wird. Daraus kann abgeleitet werden, dass das Modell nicht optimal für den Druckverlust bei Wasserdampf funktioniert.

Wie in *Tabelle 15* zu erkennen wird ein halbes Megawatt mehr Energie übergeben. Somit verändert sich das neu geplottete TQ-Diagramm (*Abb. 22*). Die Sandtemperatur sinkt auf 494K und die Temperatur des überhitzten Dampfes steigt auf 648K. Ist diese Erhöhung des Wärmestroms nicht gewünscht kann die Übertragungsfläche verringert werden.

5.4 Beladung mit Kondensation

Als letzten Testfall wird überhitzter Dampf kondensiert. Die verwendeten Daten befinden sich in *Tabelle 16*.

Tabelle 16: Testdaten für Beladung mit Kondensation

Objekt	Zahlenwert	Einheit
mDot1	1,25	kg/s
mDot3	8	kg/s
di	$12,8 \cdot 10^{-3}$	m
e	$3,6 \cdot 10^{-3}$	m
l	66	m
N	7	-
Ra	$0,5 \cdot 10^{-6}$	m
K	$0,04 \cdot 10^{-3}$	m
Qdot1	$3 \cdot 10^6$	W
T1in	873,15	K
p1in	$150 \cdot 10^5$	Pa
rho1in	40,1273	kg/m ³
T3in	323,15	K

Nach dem Aufrufen der Funktion „TQ_diagram“ wird die *Abbildung 19* erstellt und in *Tabelle 17* können die Werte des jeweiligen Wärmetauscheraustrittes abgelesen werden.

Tabelle 17: Werte nach Aufruf der Funktion „TQ_diagram“

		Einheit
T1out	543,2666	K
T3out	701,6515	K
Δp	0	bar
Qdot	$3 \cdot 10^6$	W

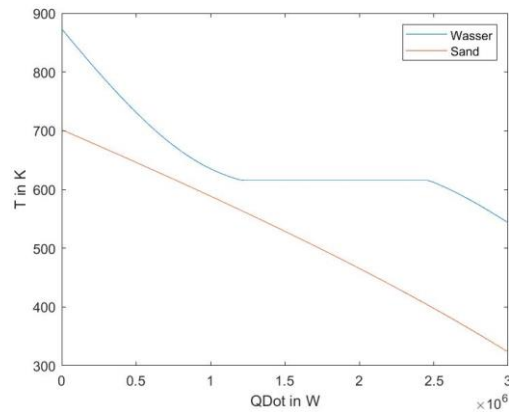


Abbildung 23: TQ-Diagramm bei Beladung und Kondensation

Nun wir die Funktion „hex_calculation“ aufgerufen. Der Algorithmus zählt 450 Durchläufe. Nach erfolgreicher Ausführung der Funktion ergeben sich die in *Tabelle 18* dargestellten Werte bei dem Austritt. Bei den beiden letzten Iterationsschritten tritt noch ein Fehler von 0.9960 W zwischen den beiden Wärmeströmen auf.

Tabelle 18: Werte nach durchlaufenem Algorithmus

		Einheit
T1out	530,9337	K
T3out	709,7938	K
Δp	28,242	bar
Qdot	$3,084 \cdot 10^6$	W

Die Funktion „Tx-diagram“ aufgerufen und die zuvor berechneten Ergebnisse werden in *Abbildung 24* dargestellt.

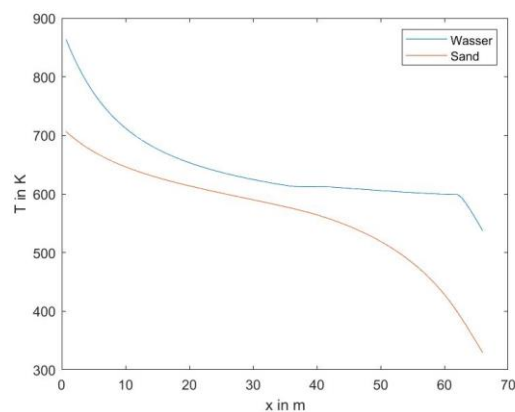


Abbildung 24: Tx-Diagramm Beladung und Kondensation

Für die Veranschaulichung des Druckverlustes wird der Druck (p) über die Entfernung zum Rohranfang (x) geplottet und in *Abb. 25* dargestellt.

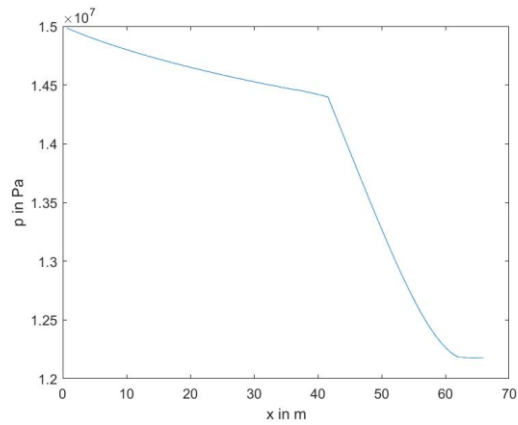


Abbildung 25: px -Diagramm

Das TQ-Diagramm (*Abb. 26*) wird mit neuen Parametern geplottet.

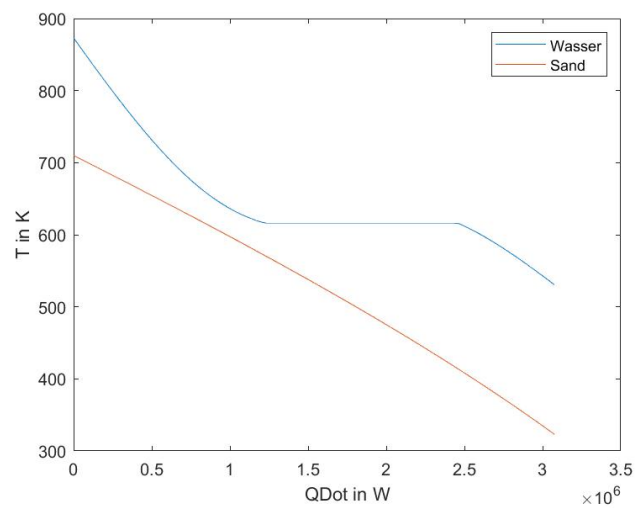


Abbildung 26: TQ-Diagramm neu geplottet

Diskussion

Vorweggesagt sei, dass der Kondensationsfall die Ergebnisse mit der größten Abweichung liefern wird. Der Grund liegt in der Berechnungsmethode welche eigentlich nur die Verdampfung berücksichtigt. Im TQ-Diagramm (Abb.23) ist die Temperatur im Zweiphasengebiet ebenfalls nicht konstant. Rein optisch ist der Abfall im Vergleich zu Abb. 20 jedoch weniger steil. Kurz vor Beginn der Kondensation wirkt die Kurve als würde sie kurz ansteigen. Die Temperatur sinkt jedoch von 612,8902 K auf 612,3749 K ab. Für die Beladung ist der Druckverlust mit 28,24 bar nochmals wesentlich höher. Der Grund hierfür liegt wiederum im Zweiphasengebiet. Die kann auch im px-Diagramm (Abb. 25) erkannt werden. Die Wärmeübertrager-Fläche hingegen scheint sehr gut gewählt worden sein da der Wärmestrom annähernd konstant bleibt. Aus diesem Grund unterscheidet sich das neu erstellte TQ-Diagramm (Abb. 26) nicht merklich von Abb.23.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Programm trotz getroffener Vereinfachungen im Einphasengebiet für eine erste Abschätzung sehr gut funktioniert. Die Werte mit Phasenübergang sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Der erhaltene Druckverlust ist für reale Bedingungen viel zu hoch. Ansonsten sind jedoch in den Grafiken keine physikalischen Unregelmäßigkeiten zu entdecken.

Der Algorithmus kann in Weiterbearbeitung jedoch noch verbessert werden. Der wichtigste Schritt dabei wird sein, das Modell so zu optimieren, dass der Druckverlust realistische Werte annimmt. In weiteren Schritten kann die Wärmeübergangskoeffizientberechnung für horizontale Rohre ermöglicht werden. Dazu müsste genauer auf die Strömungsform eingegangen werden. Dies würde die Genauigkeit der Berechnungen nochmals erheblich erhöhen. Ebenfalls sollte noch eine eigenen Berechnung für die Kondensation von Wasserdampf implementiert werden.

Abschließend ist noch zu sagen, dass das Ziel einer möglichst schnellen und unkomplizierte Nachrechnung für Wärmeübertrager der sandTES-Anlagen zum Teil erreicht wurde. Das Programm bietet eine gute Basis für die Weiterbearbeitung und Optimierung.

7 Symbolverzeichnis

Symbol	Einheit	Beschreibung
C_F	-	Faktor
c_G	m^3s^{-1}	Schallgeschwindigkeit der Gasphase
d_0	m	normierter Durchmesser
d_i	m	Innendurchmesser
E	-	Faktor
Fr	-	Froude-Zahl
$\dot{H}$	$\text{J}\cdot\text{s}^{-1}$	Enthalpie Strom
l	m	Rohrlänge
K	m	absolute Rauigkeit
K_2	-	Gleichgewichtskonstante
$\dot{m}$	$\text{m}^3\text{s}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$	Massenstromdichte
n	-	Exponent
Nu	-	Nusselt-Zahl
p	Pa	Druck
p^*	-	reduzierter Druck
p_c	Pa	kritischer Druck
Pr	-	Prantl-Zahl
$\dot{q}$	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$	Wärmestromdichte
$\dot{q}_0$	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$	Normierungswerte der Wärmestromdichte
Ra	m	arithmetischer Mittenrauwert
Ra_0	m	normierter arithmetischer Mittenrauwert
Re	-	Reynolds-Zahl
T	K	Temperatur
u_i	$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	Geschwindigkeit
$\dot{V}$	$\text{m}^3\cdot\text{s}^{-1}$	Volumenstrom
w	$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	Geschwindigkeit
x	m	Laufvariable
$\dot{x}$	-	Dampfmassenanteil
α	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\text{K}^{-1}$	Wärmeübergangskoeffizient
α_0	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\text{K}^{-1}$	normierter Wärmeübergangskoeffizient
β	-	Volumenstromverhältnis
γ	-	Anteil an turbulenter Strömung
Δp	Pa	Druckverlust
ε	-	Dampfvolumenanteil
ζ	-	Widerstandsbeiwert
η	$\text{Pa}\cdot\text{s}$	dynamische Viskosität
η_G	$\text{Pa}\cdot\text{s}$	dynamische Viskosität Dampf
η_L	$\text{Pa}\cdot\text{s}$	dynamische Viskosität Flüssigkeit
ϑ_A	$^{\circ}\text{C}$	Temperatur bei Austritt
ϑ_E	$^{\circ}\text{C}$	Temperatur bei Eintritt
ϑ_m	$^{\circ}\text{C}$	mittlere Temperatur
λ	$\text{W}\cdot\text{m}^{-1}\text{K}^{-1}$	Wärmeleitfähigkeit
ξ	-	Druckverlustbeiwert
ρ	$\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$	Dichte
ρ_G	$\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$	Dichte Dampf

ρ_L	$\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$	Dichte Flüssigkeit
ν	$\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$	Dynamische Viskosität
Φ	-	bezogener unbenetzter Bogen
ψ	-	Faktor
χ_u	-	Verhältnis

8 Literaturverzeichnis

- [1] Lucas, Klaus. *Thermodynamik. Die Grundgesetze der Energie- und Stoffumwandlungen*. 6. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007. S.475-481
- [2] Kind, Matthias. ‚H3.1 Strömungsformen in Verdampferrohren‘. *VDI Wärmeatlas*. 11.Auflage. Hrsg. VDI-Gesellschaft. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. S.898-903
- [3] von Böckh, Peter. *Wärmeübertragung. Grundlagen und Praxis*. 7.Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017. S.208
- [4] Kraume, Matthias. *Transportvorgänge in der Verfahrenstechnik. Grundlagen und apparative Umsetzungen*. 2. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. S.483-485
- [5] Schwaiger, Karl Benedikt. *Development of a Novel ParticleReactor/Heat-Exchanger Technology for Thermal Energy Storages*. Dissertation. Wien: TU Wien. S.73-74
- [6] Gnielinski, Volker. ‚G1 Durchströmte Rohre‘. *VDI Wärmeatlas*. 11.Auflage. Hrsg. VDI-Gesellschaft. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. S.786-789.
- [7] Kind, Matthias & Saito, Yasushi. ‚H3.4 Strömungssieden gesättigter, reiner Flüssigkeiten‘. *VDI Wärmeatlas*. 11.Auflage. Hrsg. VDI-Gesellschaft. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. S.919-925
- [8] Kast, Werner. bearbeitet von Nirschl, Hermann. ‚L1.2 Druckverlust in durchströmten Rohren‘. *VDI Wärmeatlas*. 11.Auflage. Hrsg. VDI-Gesellschaft. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. S.1223-1224
- [9] Kind, Matthias. ‚H3.2 Druckverlust in durchströmten Verdampferrohren‘. *VDI Wärmeatlas*. 11.Auflage. Hrsg. VDI-Gesellschaft. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. S.903-905

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: schematische Darstellung und Temperaturverläufe von Wärmeübertragern bei Gleich- und Gegenstrom [1]	2
Abbildung 2: Strömungsformen in aufwärts durchströmten vertikalen Rohren [2]	3
Abbildung 3: Strömungsformen in horizontalen Rohren [2]	3
Abbildung 4: Festbett und fluidisierte Wirbelschicht.....	4
Abbildung 5: sandTES Prinzip Skizze [5]	5
Abbildung 6: HT-Diagramme für Gleichstrom (links) und Gegenstrom (rechts) Wärmeübertrager jeweils ohne und mit Phasenwechsel.	6
Abbildung 7: schematische Zelle des Wärmeübertragers.....	16
Abbildung 8: schematische Darstellung der Parameter	19
Abbildung 9: schematische Darstellung der Rohrgeometrie.....	20
Abbildung 10: TQ-Diagramm Entladung	25
Abbildung 11: Tx-Diagramm Entladung	25
Abbildung 12: px-Diagramm Entladung	26
Abbildung 13: TQ-Diagramm neu geplottet.....	26
Abbildung 14: Tx-Diagramm bei halber Wärmeübertragungsfläche	27
Abbildung 15: TQ-Diagramm Beladung	28
Abbildung 16: Tx_Diagramm Beladung	29
Abbildung 17: px-Diagramm Entladung	29
Abbildung 18: TQ-Diagramm neu geplottet.....	30
Abbildung 19:TQ-Diagramm bei Entladung mit Zweiphasengebiet.....	31
Abbildung 20: Tx-Diagramm Entladung mit Zweiphasengebiet	32
Abbildung 21: px-Diagramm	33
Abbildung 22: TQ-Diagramm neu geplottet.....	33
Abbildung 23: TQ-Diagramm bei Beladung und Kondensation	35
Abbildung 24: Tx-Diagramm Beladung und Kondensation	35
Abbildung 25: px-Diagramm	36
Abbildung 26: TQ-Diagramm neu geplottet.....	36

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Stoffspezifische Parameter für Wasserdampf [7].....	9
Tabelle 2: Eigenschaften der Klasse „hex“	18
Tabelle 3: Absolute Rauigkeit K in mm für diverse Rohre [8]	20
Tabelle 4: Erstellung der Klasse hex	21
Tabelle 5: Startwerte der Funktionen	21
Tabelle 6: Benötigte Funktionen.....	22
Tabelle 7: Testdaten für Entladung im Einphasengebiet.....	24
Tabelle 8: Werte nach Aufruf der Funktion „TQ_diagram“	24
Tabelle 9: Werte nach durchlaufenem Algorithmus	25
Tabelle 10: Testdaten für Beladung im Einphasengebiet	28
Tabelle 11: Werte nach Aufruf der Funktion „TQ_diagram“	28
Tabelle 12: Werte nach durchlaufenem Algorithmus	29
Tabelle 13: Testdaten für Entladung mit Verdampfung	31
Tabelle 14: Werte nach Aufruf der Funktion „TQ_diagram“	31
Tabelle 15: Werte nach durchlaufenem Algorithmus	32
Tabelle 16: Testdaten für Beladung mit Kondensation.....	34
Tabelle 17: Werte nach Aufruf der Funktion „TQ_diagram“	34
Tabelle 18: Werte nach durchlaufenem Algorithmus	35